

PAUTA PRUEBA PARCIAL N°1 - BAIN-091

Prof. Magaly Moraga - Prof. Luis Sánchez.- Prof. Luis Ojeda - Prof. Gerardo Soto

1. Los siguientes datos son las mediciones del diámetro de 36 cabezas de remache en centésimos de una pulgada.

6.62	6.62	6.64	6.66	6.66	6.66	6.66	6.67
6.68	6.70	6.70	6.70	6.70	6.72	6.72	6.72
6.72	6.72	6.73	6.74	6.75	6.76	6.76	6.76
6.76	6.76	6.76	6.76	6.77	6.78	6.78	6.78
6.79	6.80	6.81	6.82				

- a) (1 puntos) Clasifique la variable de acuerdo a su naturaleza.

Solución: Cuantitativa continua.

- b) (3 puntos) Realice una tabla de frecuencia considerando 5 clases y tal que el límite inferior de la primera sea 6.60 y el límite superior de la última sea 6.85.

Solución:

class limits	f	rf	rf(%)	cf	cf(%)
[6.6,6.65)	3	0.08	8.33	3	8.33
[6.65,6.7)	6	0.17	16.67	9	25.00
[6.7,6.75)	11	0.31	30.56	20	55.56
[6.75,6.8)	13	0.36	36.11	33	91.67
[6.8,6.85)	3	0.08	8.33	36	100.00

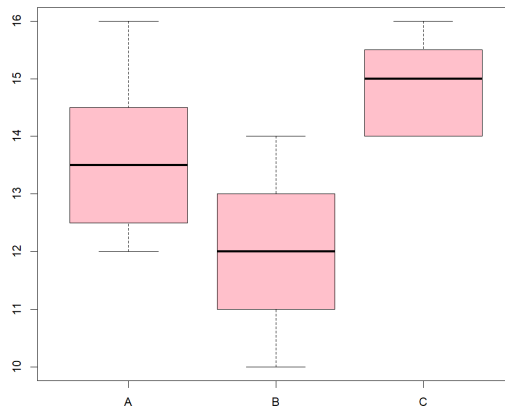
- c) (3 puntos) ¿ Hay más observaciones bajo la media o sobre ella?

Solución: La media es 6.7261, mientras que la mediana es 6.725. Por tanto, hay más observaciones bajo la media.

- d) (3 puntos) Estime la medida que supera el 60 % de los remaches de mayor diámetro.

Solución: Se pide el cuantil 0.40. Tenemos: $0,40 \cdot 36 = 14,4$, luego la observación 15, es decir, 6.72 es el cuantil buscado.

2. Una empresa necesita elegir entre tres proveedores para abastecerse de un componente crítico. Los proveedores A, B y C han proporcionado datos históricos sobre el tiempo de entrega (en días) de los últimos 20 pedidos realizados en la siguiente gráfica. La empresa desea minimizar los tiempos de entrega y su variabilidad.



- a) **(4 puntos)** Basándote en la información del gráfico, ¿qué proveedor recomendarías y por qué? Justifica tu respuesta considerando tanto la localización como la variabilidad de los tiempos de entrega.

Solución: Se recomienda el proveedor B porque es el que tiene menor tiempo mediano en abastecimiento, su mediana en los tiempos de demora es inferior al proveedor A y C. Por otro lado, el proveedor B tiene un IQR aproximadamente igual al del proveedor A y mucho mayor al proveedor C, pero el valor máximo de tiempo de demora de B coincide con cuartil 1 de C.

- b) **(3 puntos)** ¿Por qué el gráfico del proveedor C no tiene observaciones atípicas ni bigote inferior? Fundamente numéricamente.

Solución: Para que un valor sea atípico en C, debe estar fuera del intervalo: $(11.75; 17.75)$

$$Q_3 + 1.5(15.5 - 14) = 17.75$$

$$Q_1 - 1.5(15.5 - 14) = 11.75$$

La caja del proveedor C no tiene bigote inferior porque el valor mínimo de los tiempos de demora coincide con el primer cuartil (hay muchos valores similares al mínimo).

- c) **(3 puntos)** Comente la asimetría de cada gráfico.

Solución: El proveedor A presenta asimetría positiva.

El proveedor B presenta una distribución es simétrica y

El proveedor C presenta asimetría negativa, es decir

$$(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1) = (15.5 - 15) - (15 - 14) = -0.5$$

3. Suponga que los cuatro inspectores de una fábrica de película colocan la fecha de caducidad en cada envoltorio de película al final de la línea de montaje. Juan, quien tiene asignado el 20 % de los envoltorios, no logra imprimirla en uno de cada 200 envoltorios; Tomás, quien se ocupa 60 % de los paquetes, no logra imprimirla en uno de cada 100 envoltorios; José, quien tiene a su cargo el 15 % de los envoltorios, no lo hace una vez en cada 90 envoltorios; y Patricio, que se ocupa del 5 % de los envoltorios, falla en uno de cada 200 envoltorios.

- a) **(6 puntos)** Si un cliente se queja de que su envoltorio de película no muestra la fecha de caducidad, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido inspeccionado por Juan?

Solución: Definamos los eventos J, T, Jo, P como el envoltorio seleccionado fue inspeccionado por Juan, Tomás, José y Patricio, respectivamente, y C como el envoltorio seleccionado tiene impreso la fecha de caducidad. Se pide $P(J | C^c)$. Note que los eventos J, T, Jo y P conforman una partición de Ω . Usando el Teorema de Bayes, tenemos

$$\begin{aligned} P(J | C^c) &= \frac{P(J) \cdot P(C^c | J)}{P(J) \cdot P(C^c | J) + P(T) \cdot P(C^c | T) + P(Jo) \cdot P(C^c | Jo) + P(P) \cdot P(C^c | P)} \\ &= \frac{0.20 \cdot (1/200)}{0.20 \cdot (1/200) + 0.60 \cdot (1/100) + 0.15 \cdot (1/90) + 0.05 \cdot (1/200)} \\ &= 0.11. \end{aligned}$$

- b) **(4 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que un envoltorio no tenga fecha de caducidad?

Solución: Se pide $P(C^c)$. Usando ahora el Teorema de Probabilidad Total, se tiene

$$\begin{aligned} P(C^c) &= P(J) \cdot P(C^c | J) + P(T) \cdot P(C^c | T) + P(Jo) \cdot P(C^c | Jo) + P(P) \cdot P(C^c | P) \\ &= 0.009. \end{aligned}$$

- 4.1 **(5 puntos)** En un estudio de la Universidad Austral de Chile, se encontró que el 24 % de los estudiantes de primer año de las carreras de Ingeniería, no logra aprobar el primer semestre. ¿Cuál es la probabilidad de que de un curso de Ing. Mecánica de 25 estudiantes, al menos 4 no apruebe el primer semestre?

Se tiene que $p = 0.24$ la proporción de alumnos del primer año de Ing. Uach no logra aprobar primer semestre.

Solución: La variable, X : número de estudiantes de primer año que no logra aprobar el primer semestre, $x = 0, 1, 2, \dots, 25$, entonces:

$X \sim \text{Bin}(25, 0.24)$ y

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - \text{pbinom}(3, 25, 0.24)$$

o bien,

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)] = 1 - 0.1165759 = 0.8834241$$

- 4.2 **(5 puntos)** La resistencia a la tracción de cierto componente de metal se distribuye normalmente con una media de 9.000 kilogramos por centímetro cuadrado y una desviación estándar de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Si las especificaciones requieren que todos los componentes tengan resistencia a la tracción entre 8.800

y 9.200 kilogramos por centímetro cuadrado inclusive, ¿qué proporción de piezas esperaría que se descartaran?

Solución: Como $X \sim N(9,000, 150)$, entonces se desechan:

$$\begin{aligned} 1 - P(8,800 \leq X \leq 9,200) &= 1 - [P(Z \leq \frac{9,200 - 9,000}{150}) - P(Z \leq \frac{8,800 - 9,000}{150})] \\ &= 1 - [\Phi(1,33) - \Phi(-1,33)] \\ &= 1 - [0,9082 - 0,0918] \\ &= 1 - 0,8164 \\ &= 0,1836 \end{aligned}$$

Entonces, la proporción de piezas a desechar es del 18,36 %